

内心到三边距离相等及内切圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（三角形定义）：

在非退化 $\triangle ABC$ 中，设 $BC = a, CA = b, AB = c$ ，内心为 I ，内切圆半径为 r ，面积为 S 。

结论

结论一（内心性质）：

直观描述：内心到三角形三边的垂线长度相等，均为内切圆半径。

$$d(I, BC) = d(I, CA) = d(I, AB) = r.$$

常见变形（面积转化）：

直观描述：三角形面积等于内切圆半径乘以半周长 p 。

$$S = rp.$$

其中 $p = \frac{a+b+c}{2}$ 是半周长。

理解说明

一句话直觉

内心是三角形内切圆的圆心，因此它到三边的垂线段都是圆的半径，所以长度必然相等。

核心拆解

要点一（定义基础）：

内心是三条角平分线的交点，也是唯一到三边等距的点。

要点二（等距结论）：

该等距长度就是内切圆半径 r 。

要点三（代数联系）：

由面积分割 $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ ，可导出 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ 。

几何本质（图形解释）

内心是内切圆圆心，故到三边距离相等且等于半径，这是内切圆定义的等价表述。

代数意义（周长面积）

半径公式将几何量（距离）与代数量（边长、面积）联系起来，可用于计算。

考点价值（高考应用）

- 考法一（直接求半径）：已知三边长，先求面积（海伦公式），再代 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ 。
- 考法二（面积转化）：利用 $S = rp$ ，由半径和周长求面积。

顿悟点

内心性质本质上就是内切圆的定义，公式只是面积分割的代数结果。不要与重心、垂心混淆。

使用场景

- 场景一（边长已知）：已知三角形三边长，要求内切圆半径。
- 场景二（半径已知）：已知内切圆半径和周长，要求面积。

证明

思路提示

本题证明分为两步：先由内心定义确定等距，再利用面积分割导出半径公式。

正式推导

步骤一（等距性质）：

由 I 是三条角平分线的交点，根据角平分线性质的， I 到各边距离相等。设该公共距离为 r 。

$$d(I, BC) = d(I, CA) = d(I, AB) = r.$$

理由：角平分线上的点到角的两边距离相等， I 在三个角平分线上，故到三边等距。

步骤二（面积分割）：

连接 I 与三个顶点 A, B, C ，将 $\triangle ABC$ 分成三个小三角形 $\triangle IBC, \triangle ICA, \triangle IAB$ 。它们分别以 a, b, c 为底，高都是 r 。

$$S_{\triangle IBC} = \frac{1}{2}ar,$$

$$S_{\triangle ICA} = \frac{1}{2}br,$$

$$S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2}cr.$$

理由：小三角形的底分别为 a, b, c ，高为内心到对应边的距离 r ，面积等于底乘高的一半。

步骤三（求和公式）：

三个小三角形的面积之和等于原三角形的面积 S ，因此

$$\frac{1}{2}r(a+b+c) = S,$$

解得

$$r = \frac{2S}{a+b+c}.$$

理由：整体等于部分和；两边同乘 2 并除以 $a+b+c$ ($a+b+c > 0$) 得到 r 。

结论回扣

以上推导表明：内心到三边的距离相等（都等于 r ），且该距离 r 正好满足 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ，因此 r 就是内切圆的半径。证毕。

典型例题**例 1（基础）**

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 5, b = 12, c = 13$ ，求内切圆半径 r 。

解题步骤：

第一步（判定形状）：

因为 $5^2 + 12^2 = 13^2$ ，所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形，两直角边为 5 和 12。

理由：勾股定理逆定理。

第二步（求面积）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 5 \times 12 \\ &= 30. \end{aligned}$$

理由：直角三角形面积公式。

第三步（求半径）：

$$\begin{aligned} r &= \frac{2S}{a+b+c} \\ &= \frac{2 \times 30}{5+12+13} \\ &= \frac{60}{30} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：内心半径公式。

关键结论： $r = 2$

例 2（稍变形）

题目：已知 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = 3$ ，周长 $L = 24$ ，求面积 S 。

解题步骤：

第一步（公式变形）：

由 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ 变形得 $S = \frac{r(a+b+c)}{2}$ 。

理由：等式两边同乘 $a+b+c$ 再除以 2。

第二步（代入数据）：

将 $r = 3, a+b+c = 24$ 代入，得 $S = \frac{3 \times 24}{2}$ 。

理由：直接代入。

第三步（计算结果）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{72}{2} \\ &= 36. \end{aligned}$$

理由：数值计算。

关键结论： $S = 36$

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 13, b = 14, c = 15$ ，求内切圆半径 r 。

解题步骤：

第一步（求半周长）：

$$\begin{aligned} p &= \frac{a+b+c}{2} \\ &= \frac{13+14+15}{2} \\ &= 21. \end{aligned}$$

理由：半周长定义。

第二步（海伦公式求面积）：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} \\ &= \sqrt{7056} \\ &= 84. \end{aligned}$$

理由：海伦公式。

第三步（求半径）：

$$\begin{aligned}r &= \frac{2S}{a+b+c} \\&= \frac{2 \times 84}{13+14+15} \\&= \frac{168}{42} \\&= 4.\end{aligned}$$

理由：内切圆半径公式。

关键结论： $r = 4$

易错提醒

易错点一（公式记忆）：

误记内切圆半径公式为 $r = \frac{S}{a+b+c}$ 或 $r = \frac{S}{2(a+b+c)}$ 。

正确理解（正确公式）：

正确公式为 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ，注意分子有系数 2。

错因分析（类比干扰）：

由面积公式 $S = \frac{1}{2}ah$ 联想，错误类比到周长分割中忘记乘以 2。

易错点二（概念混淆）：

将“内心到三边距离相等”误记为“内心到三顶点距离相等”。

正确理解（区别明确）：

内心是角平分线交点，到三边距离相等；外心是中垂线交点，到三顶点距离相等。

错因分析（概念混淆）：

混淆内心与外心的性质，导致解题中应用错误。

易错点三（条件忽略）：

在三角形三边不满足三角形不等式时（如退化三角形）仍使用公式。

正确理解（使用前提）：

公式适用于任意非退化三角形，即任意两边之和大于第三边。

错因分析（条件缺失）：

忽略三角形存在条件，在边长不能构成三角形时盲目代入导致无意义。

结论小结**一句话核心**

内心到三边距离相等，且等于内切圆半径，满足 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ 。

使用条件

- **条件 1（非退化三角形）：**三角形任意两边之和大于第三边。
- **条件 2（已知量）：**需已知三角形三边长，或面积与周长。

关键提醒

- **易错点（公式记忆）：**准确记忆 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ，注意系数 2。
- **检查项（三角形条件）：**使用前验证是否构成三角形。